

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Арсланов Довлетгелди

2026-09-04

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

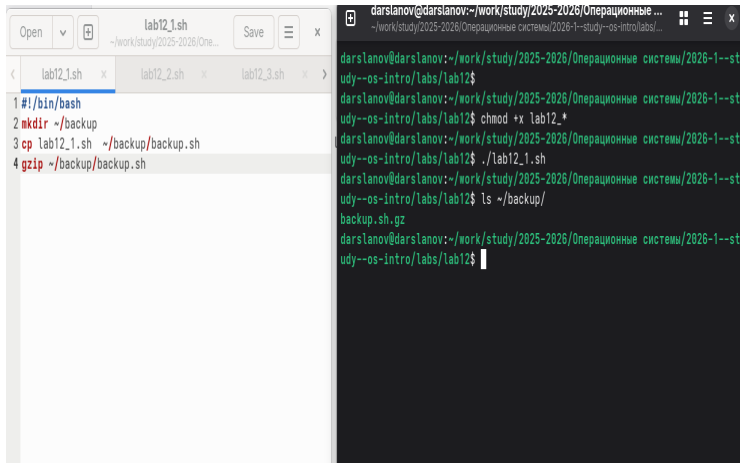
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.

Выполнение работы



The image shows a code editor window on the left and a terminal window on the right. The code editor has three tabs: 'lab12_1.sh', 'lab12_2.sh', and 'lab12_3.sh'. The 'lab12_1.sh' tab is active and contains the following script:

```
1 #!/bin/bash
2 mkdir ~/backup
3 cp lab12_1.sh ~/backup/backup.sh
4 gzip ~/backup/backup.sh
```

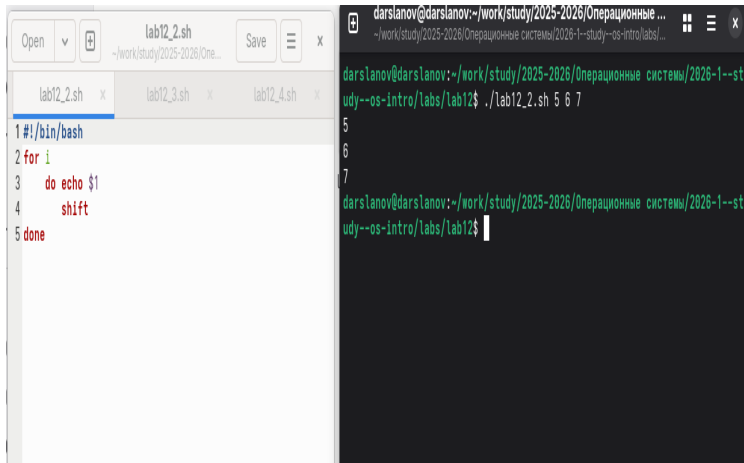
The terminal window shows the execution of this script. The prompt is 'darslanov@darslanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/...'. The commands and their outputs are as follows:

```
darslanov@darslanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
darslanov@darslanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ chmod +x lab12_*
darslanov@darslanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_1.sh
darslanov@darslanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ls ~/backup/
backup.sh.gz
darslanov@darslanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов

Выполнение работы



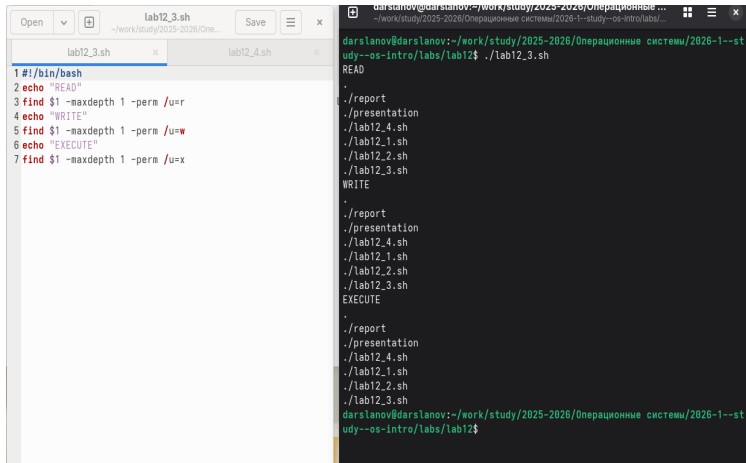
The image shows a code editor window on the left and a terminal window on the right. The code editor displays a shell script named `lab12_2.sh` with the following content:

```
1#!/bin/bash
2for i
3do echo $1
4    shift
5done
```

The terminal window shows the execution of the script. The prompt is `darslanov@darslanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$`. The command `./lab12_2.sh 5 6 7` has been entered, and the output shows the numbers 5, 6, and 7 on separate lines, corresponding to lines 3, 4, and 5 of the script.

Рисунок 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.



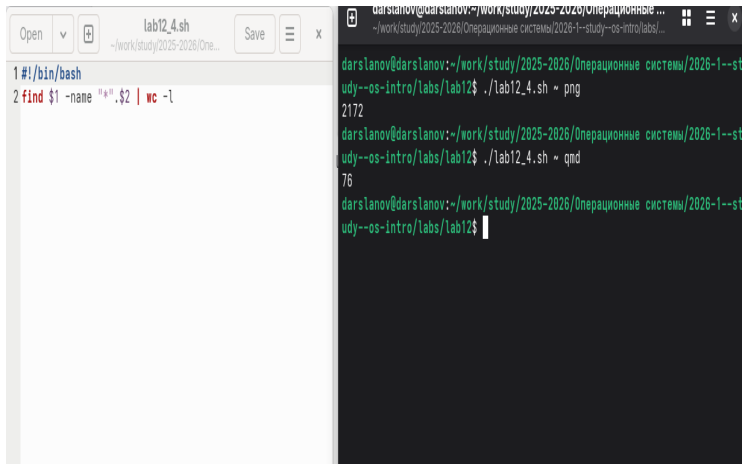
The image shows two terminal windows side-by-side. The left window, titled 'lab12_3.sh', contains a script with seven lines: a shebang, an echo for 'READ', a find command for read permissions, an echo for 'WRITE', a find command for write permissions, an echo for 'EXECUTE', and a find command for execute permissions. The right window, titled 'darslanov@darslanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/...', shows the execution of 'lab12_3.sh'. It displays the output of the script, including 'READ', 'WRITE', and 'EXECUTE' sections, each followed by a list of files and directories that match the find criteria.

```
lab12_3.sh
1 #!/bin/bash
2 echo "READ"
3 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r
4 echo "WRITE"
5 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w
6 echo "EXECUTE"
7 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x

darslanov@darslanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_3.sh
READ
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
WRITE
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
EXECUTE
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
darslanov@darslanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.



The image shows two terminal windows side-by-side. The left window is titled 'lab12_4.sh' and shows a shell prompt with two commands: `1 #!/bin/bash` and `2 find $1 -name "*" . $2 | wc -l`. The right window shows the execution of these commands. It starts with the prompt `darslanov@darslanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$`. The first command executed is `./lab12_4.sh ~ png`, which outputs `2172`. The second command is `./lab12_4.sh ~ qmd`, which outputs `76`. The prompt then returns to `darslanov@darslanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$`.

```
1 #!/bin/bash
2 find $1 -name "*" . $2 | wc -l

darslanov@darslanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ png
2172
darslanov@darslanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ qmd
76
darslanov@darslanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.